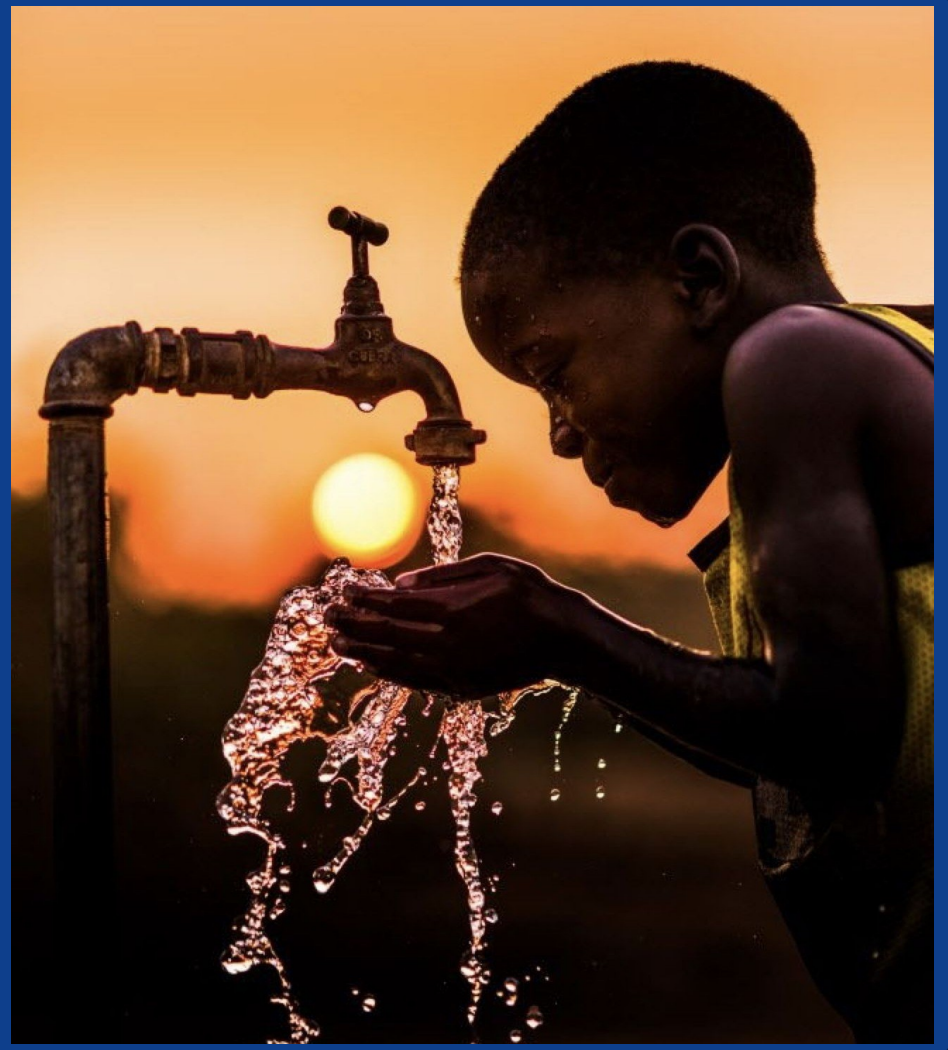
Plano de Segurança da Água



Curso PSA · CRQ · 20 de outubro de 2026

Palestrante: Engª Rosângela C. M. de Carvalho

“Nós estamos em perigo e somos o perigo, mas podemos ser a solução.”

Frase da reunião da ONU no Dia do Meio Ambiente · 05/06/2024

Mudanças climáticas e seus efeitos na água



Escassez de água

Diminuição das chuvas e alteração dos padrões de precipitação.



Poluição das águas superficiais

O aumento das temperaturas pode afetar a qualidade da água.



Aumento de eventos climáticos extremos

Tempestades mais intensas e inundações podem carrear poluentes para as fontes de água.



Aquecimento global e disseminação de doenças

O aumento das temperaturas pode favorecer a propagação de doenças transmitidas pela água.

UCCW PSA · Profª Roseane Souza

ONU · Resolução A/RES/64/292

A ONU, na Assembleia Geral de 2010, declarou:

“A água limpa e segura e o saneamento são um direito humano essencial para gozar plenamente a vida e todos os direitos humanos.”

OMS

“Todas as pessoas, em quaisquer estágios de desenvolvimento e condições socioeconômicas, têm o direito de ter acesso a um suprimento adequado de água potável e segura.”

E o que é água segura?





DEFINIÇÃO DA OMS

Água segura: direito à saúde

O QUE É ÁGUA SEGURA PARA A OMS

“Segura”, neste contexto, é uma oferta de água que não representa risco significativo à saúde, em quantidade suficiente para todas as necessidades domésticas, disponível continuamente e com custo acessível.

Qualidade | **Quantidade** | **Continuidade** | **Cobertura** | **Custo**

Caso real · Canadá

Um erro no tratamento deixou a água de uma cidade inteira cor-de-rosa. Uma falha em válvula fez entrar permanganato de potássio no reservatório.





Água rosa no Canadá · BBC



Níveis mínimos de acesso à água

Segundo comunicado da ONU, os níveis mínimos de acesso à água devem ser compreendidos assim:

01 **Suficiente:** acesso à água entre 50 e 100 litros por pessoa ao dia.

02 **Segura:** água livre de microrganismos, substâncias químicas e ameaças radiológicas.

03 **Aceitável:** água sem sabor, cor e cheiro.

04 **Acessível:** a menos de 1.000 metros do lar, com tempo de coleta de até 30 minutos por dia.

05 **Preços razoáveis:** o custo do serviço não deve passar de 5% da renda.



Famílias sem acesso à água

01

Legislações

Leis, resoluções e normas que envolvem um PSA

Portaria GM/MS nº 888/2021

ONDE O PSA APARECE

A Portaria trata do controle e da vigilância da qualidade da água para consumo humano. O Plano de Segurança da Água está no Capítulo VIII, Disposições Finais e Transitórias.

Art. 48

Sempre que forem identificadas situações de risco à saúde, os responsáveis pelo SAA (sistema de abastecimento de água para consumo humano) ou SAC (solução alternativa coletiva) e as autoridades de saúde pública devem, em conjunto, elaborar um plano de ação e tomar as medidas cabíveis, incluindo a comunicação eficaz à população, sem prejuízo das providências imediatas para corrigir as não conformidades.

Art. 49

A Autoridade de Saúde Pública poderá exigir dos responsáveis por SAA e SAC a elaboração e implementação de Plano de Segurança da Água (PSA), conforme a metodologia e o conteúdo preconizados pela Organização Mundial da Saúde ou definidos em diretrizes do Ministério da Saúde, para fins de gestão preventiva de risco à saúde.

LEGISLAÇÃO

Portaria GM/MS nº 888/2021 · Art. 50

ART. 50

É facultado ao responsável por SAA ou SAC solicitar à autoridade de saúde pública a alteração dos parâmetros monitorados e da frequência mínima de amostragem, mediante apresentação de:

I

Histórico mínimo de dois anos de monitoramento da qualidade da água bruta, tratada e distribuída, considerando o plano de amostragem deste Anexo; e

II

PSA, conforme o Art. 49.

§ 1º

A autoridade de saúde pública deve emitir parecer sobre a solicitação em até 120 (cento e vinte) dias, com base em análise fundamentada nos documentos dos incisos I e II.

§ 2º

As alterações autorizadas no plano de amostragem valem por no máximo dois anos e podem ser suspensas se houver mudanças na bacia hidrográfica ou nos sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento que as justifiquem.

LEGISLAÇÃO

Portaria GM/MS nº 888/2021 · Art. 50

§ 3º

Para renovar a autorização, o responsável por SAA ou SAC deve encaminhar à autoridade de saúde pública a solicitação de renovação acompanhada da revisão do PSA.

§ 4º

A autoridade de saúde pública deve emitir parecer sobre a renovação em até 60 (sessenta) dias, com base na análise da revisão do PSA.

§ 5º

Se o PSA não for implementado pelo responsável por SAA ou SAC, será exigido o cumprimento integral do plano de amostragem estabelecido no Anexo.

Em resumo: o PSA pode flexibilizar o monitoramento. Sem ele, vale o plano de amostragem completo.

02

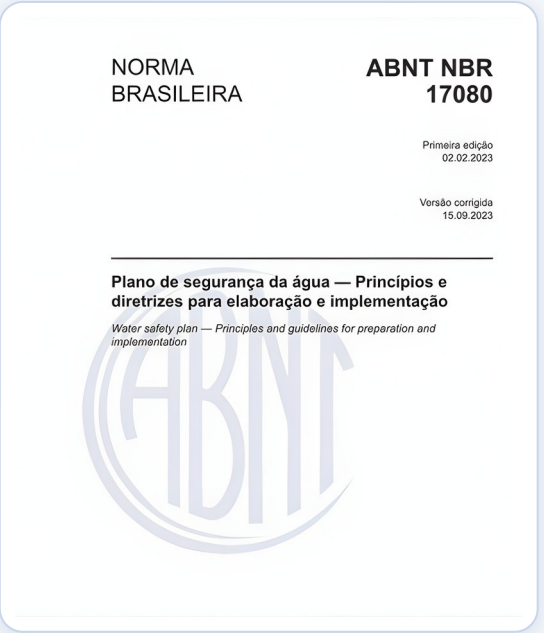
PSA: Plano de Segurança da Água

Conceito, publicações, benefícios e desafios

REFERÊNCIAS

Publicações sobre PSA




NORMA BRASILEIRA

ABNT NBR 17080

Primeira edição
02.02.2023

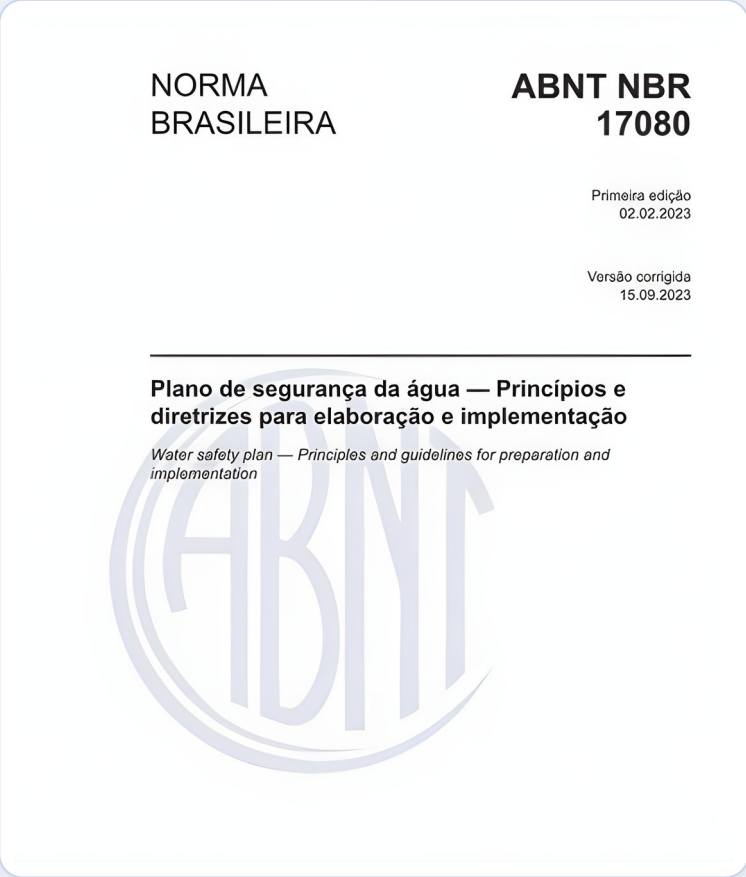
Versão corrigida
15.09.2023

Plano de segurança da água — Princípios e diretrizes para elaboração e implementação

Water safety plan — Principles and guidelines for preparation and implementation

Referências nacionais e internacionais para elaborar e avaliar o PSA.

ABNT NBR 17080:2023



NORMA
BRASILEIRA

**ABNT NBR
17080**

Primeira edição
02.02.2023

Versão corrigida
15.09.2023

Plano de segurança da água — Princípios e diretrizes para elaboração e implementação

Water safety plan — Principles and guidelines for preparation and implementation

NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 17080 DE 2023

Apresenta os requisitos para elaborar, implementar e avaliar planos de segurança da água, com a finalidade de assegurar o fornecimento de água segura e potável.

O enfoque é de avaliação e gestão de risco, do manancial ou fonte até o ponto de consumo, independentemente do porte e das tecnologias de tratamento utilizadas.

DUAS DEFINIÇÕES

Conceito de PSA

SEGUNDO A ABNT NBR 17080

Documento baseado na metodologia integrada de avaliação e gestão de riscos que engloba todas as etapas do abastecimento de água, do manancial até o ponto de consumo, visando desenvolver medidas de controle para assegurar o fornecimento de água segura.

Segundo a OMS

O Plano de Segurança da Água é uma ferramenta de avaliação e gerenciamento de riscos à saúde associados aos sistemas de abastecimento de água, desde a captação até o consumidor.

(Ministério da Saúde, 2012)

Por que precisamos do PSA?

01 Reduzir riscos de incidentes que possam causar algum dano ao consumidor

02 Identificar perigos e pontos de controle críticos nos sistemas de abastecimento

03 Orientar o desenvolvimento e a implantação de ações de controle e monitoramento

04 Superar a baixa capacidade de alerta rápido à população em casos de contaminação

05 Risco epidemiológico: probabilidade de um evento ou agravo relacionado à saúde

06 As empresas têm foco nos custos e também querem garantir reputação e credibilidade

07 Mecanismos eficientes de alerta e resposta, acesso à informação e apoio técnico e logístico

Benefícios do PSA

01	Identificar perigos e riscos antes que virem problemas sérios
02	Compreensão mais clara dos papéis e responsabilidades
03	Orientar investimentos, priorizando recursos limitados
04	Direcionar e justificar investimentos com base no risco
05	Reduzir custos de tratamento, como análises e excesso de químicos
06	Mais eficiência com documentos e procedimentos sistematizados
07	Atender aos padrões de qualidade da legislação vigente
08	Manter o sistema atualizado frente aos novos desafios de qualidade
09	Confiança dos consumidores e boa imagem do sistema
10	Profissionais mais qualificados
11	Água segura

Quem pode solicitar o seu PSA?

01

Agência Reguladora de Saneamento

Pode exigir o PSA para garantir a conformidade dos serviços de abastecimento.

Exemplo
ARSESP

02

Órgãos Ambientais

Podem requerer o PSA para prevenir impactos ambientais no abastecimento.

Exemplo
CETESB

03

Comitês de Bacia

Autorizados a solicitar o PSA para manter a integridade hídrica.

Exemplo
Comitê PCJ (rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí)

04

Ministério Público

Pode solicitar o PSA para assegurar a saúde pública e ambiental.

Exemplo
MPSP

05

Vigilância em Saúde

Sanitária ou ambiental, pode pedir o PSA para supervisionar e proteger a qualidade da água e a saúde pública.

Exemplo
Vigilância Sanitária do Estado

Comentário da Profª Roseane Maria Garcia Lopes de Souza

VISÃO GERAL DO PSA

Recomendações da OMS

5 ETAPAS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA DA ÁGUA

ENTIDADES RESPONSÁVEIS EM CADA ETAPA

01 Objetivos baseados na proteção da saúde pública → **Autoridades de Saúde**

PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA

02 Avaliação do sistema

03 Monitoramento operacional

04 Planos de gestão

→ **Entidades Gestoras de Sistemas de Abastecimento**

05 Sistema de vigilância independente → **Entidades Reguladoras**

Metodologia para o PSA

01
Abrangência

- Deve abordar todos os componentes do abastecimento de água
- A complexidade varia de acordo com a situação

02
Objetivos

- Minimizar a contaminação da fonte de água
- Reduzir ou eliminar a contaminação por tratamento
- Evitar a contaminação no armazenamento, distribuição e manuseio

03
Controle

- Pontos-chave de controle conhecidos e monitorados efetivamente

04
Não é preciso recomeçar

- Aproveitar os procedimentos existentes
- Melhoria contínua, com experiência transparente e compartilhada com todas as partes

Requisitos para fazer o PSA

01

Compromisso da gestão

02

Equipe de PSA adequada

03

Pessoal competente e treinado

04

Cultura organizacional “assertiva”

Problemas enfrentados hoje

01 Necessidade de buscar água em mananciais cada vez mais distantes.

02 Exploração de poços.

03 Mananciais degradados apresentam riscos potenciais à população que usa essa água.

04 Na escassez, ou quando a água tem sabor, cor ou cheiro desagradáveis mesmo sendo potável, a população tende a buscar fontes não seguras.

05 O lançamento de efluentes domésticos e industriais compromete os recursos de água disponíveis.

CENÁRIO ATUAL

Desafios e suas consequências

204 milhões

de substâncias orgânicas e inorgânicas catalogadas (*)

Os processos naturais não dão conta de atenuar tanto impacto, e muitas dessas substâncias estão à venda em mercados e farmácias.

Tratamentos mais caros

Com o tempo, os tratamentos de efluentes domésticos e industriais ficam cada vez mais complexos e caros para driblar os compostos químicos gerados todos os dias.

Novas exigências legais

Fica difícil atender às novas exigências no tratamento de água, da execução dos monitoramentos exigidos à qualidade dos mananciais.

Mananciais contaminados

Agrotóxicos e substâncias industriais chegam aos mananciais, e a fiscalização esbarra nas dificuldades dos órgãos competentes.

(*) Fonte: CAS Registry · www.cas.org/cas-data/cas-registry

PRINCIPAIS DESAFIOS

Desafios do PSA

01

Apoio da liderança, que é fundamental

02

Equipe treinada, qualificada e com tempo disponível

03

Comunicação eficaz

04

Metas e prazos que a equipe realmente consiga cumprir

05

Identificar todos os principais perigos e riscos, com justificativas

06

Incerteza ou inconsistência na avaliação de risco

07

Limites críticos que protejam a operação e mantenham a potabilidade

08

Montar e concluir os planos de ação

09

Assegurar recursos financeiros

Obrigada

Engª Rosângela Cássia Martins de Carvalho
E-mail: rosangela.sabesp@hotmail.com · WhatsApp: (11) 99935-7764

